

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO AGRÓNOMO**

**VARIABILIDAD MORFOLÓGICA, FISIOLÓGICA,
BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE DIEZ ACCESIONES DE
MASHUA (*Tropaeolum tuberosum*) CULTIVADOS EN LA
REGIÓN AMAZONAS**

Autor: Jhinmy Yhanner Hidrogo Paredes

Asesor: Dr. Jorge Alberto Condori Apfata

Registro:

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) cultivados en la región Amazonas

2. Problema de investigación

La mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) es un tubérculo originario de los Andes, considerado un cultivo tradicional de importancia nutricional, medicinal y económica en países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (Yapias et al., 2022). Sin embargo, su cultivo ha disminuido progresivamente debido a diversos factores socioeconómicos, culturales y agronómicos, poniendo en riesgo su conservación genética y la seguridad alimentaria (Morillo et al., 2016).

Este cultivo presenta una notable diversidad morfológica expresada en diferentes colores, formas y tamaños del tubérculo, lo cual sugiere una considerable variabilidad genética (Fernández, 1973). Además, estudios recientes han mostrado variabilidad significativa en sus características fisiológicas, destacando su resistencia a condiciones ambientales adversas, como temperaturas bajas y suelos pobres (Arteaga-Cano et al., 2022).

Desde el punto de vista bioquímico, la mashua posee compuestos activos importantes como glucosinolatos, polifenoles y antocianinas, relacionados con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, entre otras (Feliciano-Muñoz et al., 2021). No obstante, existe aún un conocimiento limitado sobre cómo varían estos compuestos bioactivos por la gran variabilidad genética de este cultivo y su relación con factores ambientales y genéticos específicos.

A nivel molecular, investigaciones preliminares han identificado la existencia de variabilidad genética mediante marcadores moleculares, lo que indica la necesidad de estudios más profundos que permitan clarificar la estructura genética y la dinámica evolutiva de las poblaciones existentes (Morillo et al., 2016). Por lo anterior, es indispensable realizar un estudio integral que permita caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular en diez accesiones de *Tropaeolum tuberosum*, contribuyendo así a su conservación, manejo sostenible y potencial aprovechamiento en la industria alimentaria y farmacéutica. Esto permitirá fortalecer su importancia como recurso genético valioso, garantizando su permanencia y aportando información clave para su manejo y conservación.

Motivo por el cual se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuál es la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) cultivados en la región Amazonas?

3. Objetivo

3.1. Objetivo general

Caracterizar la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*)

3.2. Objetivos específicos

- Evaluar las características morfológicas de diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) mediante la descripción y medición de parámetros como tamaño, forma, color del tubérculo, altura de planta, número de hojas y tiempo hasta floración y cosecha.
- Analizar los parámetros fisiológicos de diez accesiones de mashua, determinando el contenido de pigmentos fotosintéticos (clorofilas a y b, carotenoides), la tasa de fotosíntesis neta y la fluorescencia de la clorofila a.
- Caracterizar la composición bioquímica de los tubérculos de diez accesiones de mashua mediante la cuantificación de almidón total, azúcares totales, proteínas totales, aminoácidos totales, fenoles totales, y determinando perfiles específicos de aminoácidos, azúcares y compuestos fenólicos.
- Ensamblar y caracterizar molecularmente el genoma del cloroplasto de diez accesiones de mashua utilizando técnicas avanzadas de secuenciación de ADN para identificar variantes estructurales, polimorfismos nucleotídicos simples (SNPs), y la variabilidad genética entre accesiones.

4. Antecedentes de la investigación

La mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) es un tubérculo andino reconocido por su diversidad fenotípica, especialmente en la forma, color y tamaño de sus tubérculos; esta variabilidad está asociada a la conservación tradicional in situ por parte de agricultores altoandinos, quienes han preservado una gran cantidad de morfotipos a lo largo del tiempo (Pacheco-Arenas, 2015; Quispe et al., 2015). En Cusco, por ejemplo, se identificaron hasta 237 morfotipos únicos, mientras que en el análisis de 271 accesiones se reconocieron 257 morfotipos distintos, evidenciando una notable variabilidad intraespecífica. Asimismo, en países como Ecuador y

Bolivia también se ha registrado diversidad morfológica entre accesiones locales (Altamirano, 1996).

A nivel de estructura vegetal, presenta una arquitectura herbácea voluble de entre 20 a 80 cm de altura, con tallos cilíndricos y ramificados, hojas trilobuladas o pentalobuladas, y flores zigomorfas de colores vivos; a diferencia de otros tubérculos andinos, florece abundantemente y produce semillas viables, lo que indica un potencial de variabilidad genética por su reproducción sexual (Grau et al., 2003). No obstante, en la práctica agrícola predominan los sistemas de propagación clonal, lo cual favorece la conservación de características fenotípicas específicas.

Ha mostrado una gran adaptación a las condiciones agroecológicas altoandinas, tolerando heladas, suelos pobres y ataques de plagas; esta rusticidad le ha permitido mantenerse en sistemas agrícolas tradicionales, donde es común cultivarla en asociación con papa, avena o cebada, aprovechando sus propiedades biocidas naturales (Aruquipa et al., 2016). Su capacidad para prosperar entre los 3,000 y 4,000 m s.n.m. la convierte en un recurso estratégico para la seguridad alimentaria en zonas de alta vulnerabilidad climática.

Desde el punto de vista fisiológico, son escasos los estudios que evalúan variables como fotosíntesis, contenido de clorofila o eficiencia del uso del agua. Sin embargo, algunos avances recientes han incluido la propagación in vitro en sistemas de inmersión temporal (Carhuaz-Condori, 2017) y análisis proteómicos orientados a la respuesta poscosecha de los tubérculos (Aguilar-Galvez et al., 2020). Estas investigaciones abren nuevas posibilidades para la conservación y uso de materiales élite. Aun así, existe una notoria necesidad de estudios más profundos sobre eficiencia fisiológica, respuesta al estrés abiótico y dinámica de crecimiento.

Se destaca por su riqueza en metabolitos secundarios como glucosinolatos, flavonoides, antocianinas, carotenoides y compuestos fenólicos, particularmente en variedades de pulpa morada y negra. Chirinos et al., (2007, 2008) documentaron altos niveles de antocianinas y actividad antioxidante en mashuas de color intenso. Por su parte, Ortega et al., (2006) identificaron la presencia de glucotropaeolina, glucosinalbina y glucolimnatina, glucosinolatos responsables de propiedades bioactivas como actividad antimicrobiana o potencial antitumoral.

Estudios más recientes, como el de Jacobo-Velázquez et al., (2022), mostraron que el contenido total de compuestos fenólicos puede superar los 24,000 mg/kg (base seca) en morfotipos morados, con niveles de glucosinolatos superiores a 1,200 mmol/kg. Además, demostraron que elicitores como el metil jasmonato pueden incrementar hasta un 150% la concentración de fenoles. Estos resultados confirman el valor nutracéutico de la mashua. Investigaciones in vivo también han reportado actividad antiinflamatoria significativa (Heinert et al., 2021), respaldando su uso tradicional como planta medicinal.

Durante mucho tiempo, su variabilidad genética fue subestimada por su propagación clonal. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha evaluado su diversidad mediante marcadores moleculares como ISSR, AFLP, RAMs y SRAP. Pissard et al., (2008) detectaron agrupamientos genéticos según procedencia geográfica, mientras que Morillo C. et al., (2016) identificaron diferencias genéticas en accesiones colombianas asociadas a características del tubérculo. En Perú, Pacheco Arenas, (2015) evidenció una baja correlación entre grupos morfológicos y moleculares, lo que resalta la importancia de caracterizar la mashua desde múltiples enfoques.

Otros estudios, como el de Ortega et al., (2007), mostraron que las formas silvestres de mashua contienen alelos únicos que podrían ser valiosos para el mejoramiento. Por su parte, el Centro Internacional de la Papa ha documentado la diversidad conservada ex situ en su colección, destacando la necesidad de estrategias de conservación integrales (Manrique et al., 2014).

Sin embargo, persisten vacíos importantes: no se ha secuenciado completamente el genoma nuclear ni plastidial de mashua, lo que limita la aplicación de herramientas genómicas modernas como GWAS o selección asistida por marcadores SNP. Esta situación contrasta con otros cultivos andinos como la papa u oca, que ya cuentan con recursos genómicos consolidados.

El conocimiento actual sobre la mashua aún es fragmentario. La mayoría de estudios se centran en uno o dos aspectos (morfología, bioquímica o genética), pero pocos integran enfoques múltiples en un mismo conjunto de accesiones. Además, gran parte de la información proviene de Perú, quedando rezagadas las evaluaciones comparativas en Bolivia, Ecuador y Colombia. Las amenazas de erosión genética,

sumadas a la pérdida de conocimientos tradicionales y escaso interés comercial, agravan el riesgo de pérdida de diversidad.

Ante este panorama, se vuelve urgente una caracterización integral de accesiones representativas, que incorpore dimensiones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y moleculares. Esta información será clave para definir estrategias de conservación, identificar materiales con potencial nutracéutico o adaptativo, y contribuir al diseño de programas de mejoramiento genético orientados al aprovechamiento sostenible de este cultivo subutilizado

5. Hipótesis

Las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) cultivadas en la región Amazonas presentan una variabilidad significativa en sus características morfológicas (forma, color y tamaño de tubérculos), fisiológicas (contenido de pigmentos fotosintéticos y fotosíntesis neta), bioquímicas (concentración de compuestos antioxidantes como glucosinolatos y fenoles) y moleculares (estructura genética determinada por el genoma del cloroplasto), debido a diferencias genéticas propias de cada accesión y a la interacción con las condiciones agroecológicas específicas de la zona de estudio.

6. Metodología

Ubicación del estudio

El presente estudio se llevará a cabo en el distrito de Lamud, provincia de Luya, en el departamento de Amazonas, con coordenadas geográficas 6°09'34"S 77°56'40"O / -6.1595583333333, -77.9444666666667 de longitud y a una altitud de 2311 metros sobre el nivel del mar. Esta zona ha sido seleccionada debido a sus condiciones agroecológicas ideales para el cultivo de mashua, que favorecen su crecimiento y desarrollo.

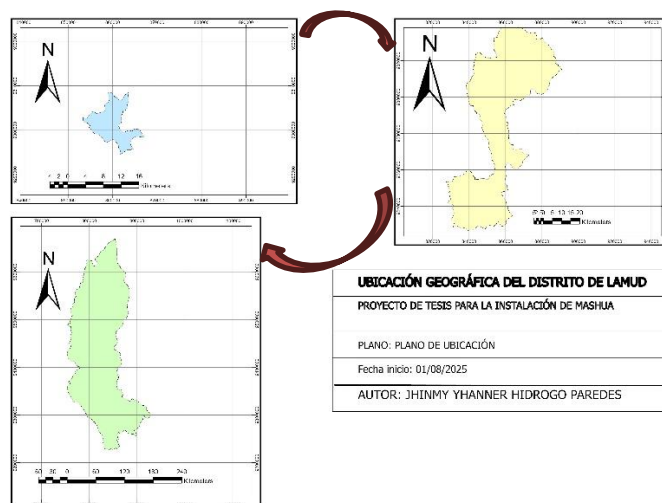


Figura 01. *Ubicación geográfica del distrito de Lamud*

6.1. Población, muestra y muestreo

6.1.1. Población

La población del estudio estará constituida por las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) provenientes de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Arequipa. Considerando que cada accesión será sembrada en cuatro repeticiones (bloques), la población total del experimento será de 40 unidades experimentales (10 accesiones $\times$ 4 repeticiones). Cada unidad experimental incluirá un grupo definido de plantas (10 plantas por accesión), permitiendo así obtener datos suficientes para evaluar integralmente la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular del cultivo bajo condiciones homogéneas del distrito de Lamud, provincia de Luya, región Amazonas.

6.1.2. Muestra

La muestra estará compuesta por 10 plantas/unidad experimental de cada accesión de mashua, las cuales serán sembradas en el distrito de Lamud.

6.1.3. Muestreo

El muestreo empleado en el estudio será del tipo aleatorio simple, debido a que todas las accesiones serán establecidas simultáneamente en el mismo campo experimental del distrito de Lamud. Cada una de las diez accesiones será distribuida de manera aleatoria dentro de

cuatro bloques o repeticiones, asegurando que todas tengan la misma probabilidad de estar en cualquier ubicación dentro del área experimental.

De cada accesión se seleccionarán al azar 10 plantas por unidad experimental. Este procedimiento permitirá garantizar que los resultados obtenidos sean representativos y generalizables para cada accesión estudiada, minimizando así posibles sesgos derivados de factores externos o distribución desigual dentro del campo.

6.2. Variable del estudio

6.2.1. Variable independiente

Diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*).

6.2.2. Variables dependientes

❖ Características morfológicas y fenológicas

- Color del follaje.
- Color de los tallos.
- Hábito de floración.
- Color de sépalos.
- Color de pétalos.
- Color de la superficie de los tubérculos.
- Color secundario de la superficie de los tubérculos.
- Color predominante de la pulpa de los tubérculos.
- Color secundario de la pulpa de los tubérculos.
- Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos.
- Forma de los tubérculos.
- Altura de planta.
- Días a la floración.
- Días a la cosecha.

❖ Características fisiológicas

- Contenido de clorofila a y b
- Contenido de carotenoides totales
- Fotosíntesis neta
- Fluorescencia de la clorofila a

❖ **Composición bioquímica de los tubérculos**

- Almidón total
- Azúcares totales
- Proteínas totales
- Aminoácidos totales
- Fenoles totales.
- Perfil de aminoácidos
- Perfil de azúcares
- Perfil de compuestos fenólicos

❖ **Características moleculares**

- Secuencia del genoma cloroplastidial

6.3. Métodos

6.3.1. Material vegetal

Entre abril y mayo de 2025 se recolectaron 10 accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) en tres regiones andinas del Perú, Amazonas, Cajamarca y Arequipa. Cada tubérculo fue registrado con un código de entrada y una ficha de pasaporte que incluye procedencia, variedad local (*Tabla 1*).

Tabla 1. *Procedencia de las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) recolectadas en abril-mayo 2025.*

Tratamiento	Código de la accesión	Lugar de colección
T1	TT-001	Amazonas
T2	TT-002	Amazonas
T3	TT-003	Amazonas
T4	TT-004	Amazonas
T5	TT-005	Amazonas
T6	TT-006	Cajamarca
T7	TT-007	Cajamarca
T8	TT-008	Cajamarca
T9	TT-009	Arequipa
T10	TT-010	Arequipa

6.3.2. Diseño experimental

Para la caracterización morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*), se implementará un diseño de bloques completos al azar (DBCA). Cada accesión constituirá un tratamiento, los cuales estarán distribuidos en cuatro bloques, haciendo un total de 40 unidades experimentales. Cada unidad experimental contendrá 40 plantas, con un distanciamiento entre plantas de 0.4 m y entre surcos de 0.7 m.

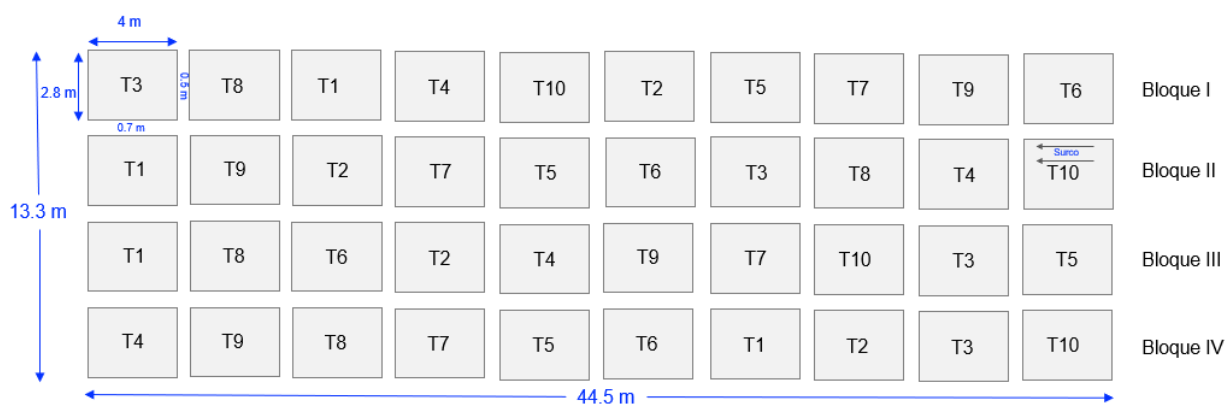


Figura 2. Distribución de los tratamientos bajo un DBCA.

Tabla 2. Características del área experimental.

Área experimental	
Largo del área experimental	44.5 m
Ancho del área experimental	13.3 m
Área total del área experimental	591.85 m ²
Unidad experimental (UE)	
Número de UE	40
Largo de la UE	4 m
Ancho de la UE	2.8 m
Área neta de la UE	11.2 m
Bloques	
Número	4
Largo	44.5 m
Ancho	2.8 m
Distancia entre bloques	0.7 m
Surcos	
Número de surcos por UE	4
Largo	4 m
Distanciamiento entre surcos	0.70 m
Calles	
Ancho de las calles	0.70 m

Modelo aditivo lineal

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

donde:

Y_{ij} Observación del tratamiento i en el bloque j

μ Media general

τ_i Efecto del tratamiento i

β_j Efecto del bloque j

ε_{ij} Error aleatorio independiente ($\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$)

6.3.3. Establecimiento del cultivo

Análisis del suelo

Cuatro semanas antes de la siembra se tomarán quince submuestras compuestas entre 0 y 30 cm de profundidad siguiendo un recorrido en zig-zag dentro del campo experimental. La muestra global de aproximadamente 1 Kg, se enviará al laboratorio para determinar pH, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo y potasio disponibles, capacidad de intercambio catiónico, textura y conductividad eléctrica. Con los resultados se definirá la corrección de pH y las necesidades nutritivas de base de acuerdo con la Guía de Fertilización de Cultivos Andinos (Yepez Ccama & Tumpay Sucno, 2023).

Preparación del campo

Tres semanas antes de sembrar se realizará una labranza primaria profunda con motocultor a 25 cm y, una semana después, una labranza secundaria con el mismo motocultor para desmenuzar terrones y nivelar. Durante esta etapa se incorporarán en valor a 8 t/ha de estiércol ovino bien descompuesto y la dosis de cal agrícola recomendada para ajustar el pH a un rango de 5.8 – 6.2.

Parcelas de estudio

El ensayo se dispondrá en diseño de bloques completos al azar con 10 tratamientos, distribuidos en cuatro repeticiones. Cada unidad experimental medirá 4 m de largo por 2.8 m de ancho, el distanciamiento entre surcos será 0.7 m, y 0.4 m entre plantas, con cuatro surcos por unidad experimental.

Fertilización

Según la necesidad de nutrientes en Kg/ha se aplicará 60-40-80 de N, P_2O_5 y K_2O respectivamente, el cual será ajustado de acuerdo a los resultados del análisis del suelo. La mitad de la fórmula se incorporará al momento de la labranza secundaria como fertilización de fondo mezclada en el surco; la mitad restante se distribuirá en banda durante el primer aporque a los 45 días.

Siembra

Con el terreno listo se trazarán surcos a 70 cm de separación. Dentro de cada surco se colocarán tubérculos pre-brotados a un distanciamiento de 0.4 m entre plantas, previamente desinfectados en tiabendazol al 0.1 % durante 10 minutos. Los tubérculos se orientarán con la yema hacia arriba y se cubrirán con 5 cm de suelo fino.

Riego

El cultivo coincidirá con la temporada de lluvias; por ello no se planificará un calendario de riegos. Sin embargo, se instalará un tensiómetro de control en cada bloque; si la humedad del suelo descende por debajo del 60% de la capacidad de campo se aplicará un riego suplementario ligero para evitar estrés hídrico.

Deshierbo

El primer control de malezas se realizará a los 20 días después de la siembra, cuando las plantas presenten entre cuatro y seis hojas verdaderas. El segundo deshierbo se ejecutará a los cuarenta y cinco días, justo antes del aporque. En caso de infestación severa de gramíneas se hará un tratamiento localizado con fluazifop-p-butil a 1 L/ha.

Aporque

A los 45 días se levantará suelo alrededor de la base de las plantas formando un caballón de 10-12 cm; esta práctica se repetirá a los setenta días para cubrir completamente los tubérculos emergentes, evitar verdeamiento y mejorar la aireación radicular. Durante el primer aporque se aplicará la segunda fracción de fertilizante mineral.

Control fitosanitario

Desde la emergencia hasta la cosecha se realizará un monitoreo semanal de plagas y enfermedades. Cada tratamiento de control de plagas y enfermedades quedará registrado con fecha, producto y dosis para garantizar la trazabilidad fitosanitaria.

Cosecha

Se efectuará cuando el 90 % del follaje presente amarillamiento natural, alrededor de 180 días después de la siembra. La cosecha será manual con azadón, seleccionando en campo los tubérculos. Posteriormente se realizará un curado de tres días a 15° C y 75 % de humedad relativa antes de registrar el rendimiento y almacenar el material para los análisis bioquímicos.

6.3.4. Evaluación de las variables

6.3.4.1. Evaluación de las características morfológicas y fenológicas

- **Color del follaje**

El color del follaje será registrado de 10 plantas por cada unidad experimental de acuerdo a lo descrito en el descriptor de mashua (Manrique et al., 2014), posteriormente será clasificado como:

1. Verde amarillento
2. Verde
3. Verde purpúreo

- **Color de los tallos**

El color del tallo será registrado de 10 plantas por cada unidad experimental y clasificado de acuerdo al descriptor de mashua (Manrique et al., 2014):

1. Predominantemente verde amarillento
2. Verde amarillento con rojo grisáceo o con púrpura rojizo o con púrpura grisáceo, irregularmente distribuido.
3. Predominantemente púrpura rojizo
4. Predominantemente púrpura grisáceo

- **Hábito de floración**

El hábito de floración será evaluado en 10 plantas por cada unidad experimental de acuerdo al descriptor de mashua (Manrique et al., 2014) y clasificado como:

1. Floración ausente
3. Floración escasa
5. Floración moderada
7. Floración abundante

- **Color de sépalos**

El color de los sépalos será registrado en 10 plantas por unidad experimental de acuerdo con lo descrito en el descriptor de mashua (Manrique et al., 2014); posteriormente se clasificará como:

1. Naranja rojizo
2. Rojo

- **Color de pétalos**

El color de los pétalos será registrado en 10 plantas por unidad experimental conforme al descriptor de mashua (Manrique et al., 2014) y se codificará de la siguiente manera:

1. Naranja amarillento
2. Naranja rojizo con naranja amarillento

- **Color de la superficie de los tubérculos**

El color predominante de la superficie de cada tubérculo se evaluará en 10 plantas por unidad experimental siguiendo el descriptor de mashua (Manrique et al., 2014); luego se asignará uno de los códigos:

1. Blanco amarillento
2. Amarillo claro
3. Amarillo intenso
4. Amarillo naranja
5. Rojo grisáceo
6. Rojo grisáceo intenso
7. Marrón
8. Púrpura grisáceo
9. Negro

- **Color secundario de la superficie de los tubérculos**

El color secundario visible sobre la piel del tubérculo se tomará en 10 plantas por unidad experimental según el descriptor citado y se codificará de la siguiente manera (Manrique et al., 2014):

0. Ausente

1. Amarillo
2. Rojo claro (rosado)
3. Rojo
4. Rojo grisáceo
5. Púrpura
6. Negro

- **Color predominante de la pulpa de los tubérculos**

El color predominante de la pulpa se evaluará en 10 tubérculos por unidad experimental, de acuerdo con el descriptor (Manrique et al., 2014), asignando los códigos:

1. Blanco
2. Blanco amarillento
3. Amarillo
4. Naranja amarillento
5. Púrpura

- **Color secundario de la pulpa de los tubérculos**

Se registrará en 10 tubérculos por unidad experimental y se clasificará como (Manrique et al., 2014):

0. Ausente
1. Blanco
2. Amarillo
3. Rojo grisáceo
4. Marrón

5. Púrpura

- **Distribución del color secundario de la pulpa de los tubérculos**

La distribución se observará en 10 tubérculos por unidad experimental y se catalogará de la forma siguiente(Manrique et al., 2014):

0. Ausente

1. Médula

2. Anillo vascular

3. Zona cortical

- **Forma de los tubérculos**

La forma externa del tubérculo se medirá en 10 tubérculos por unidad experimental conforme al descriptor y se codificará así (Manrique et al., 2014):

1. Cónico

2. Cónico fusiforme

3. Cilíndrico fusiforme

- **Altura de planta**

Se registrará la altura de 10 plantas por unidad experimental, desde la base del tallo hasta el ápice (Manrique et al., 2014).

- **Días a la floración**

Se registrará los días desde la siembra hasta cuando por lo menos el 50 % de las plantas de cada unidad experimental presenten floración (Manrique et al., 2014).

- **Días a la cosecha**

Se registrarán los días desde la siembra hasta la cosecha (Manrique et al., 2014).

6.3.4.2. Evaluación de las características fisiológicas

- **Contenido de clorofila a y b**

Para determinar el contenido de clorofilas, primero se realizará una extracción etanólica (López-Hidalgo et al., 2021), el cual consiste en añadir 1 mL de etanol frío al 80 % (4 °C) a 5–10 mg de tejido seco (lío-filizado y homogeneizado) o 50–70 mg de tejido fresco congelado pulverizado en nitrógeno líquido. A continuación, se centrifugará a 10 000 g durante 10 minutos a 4 °C. Finalmente, será diluido 300 µL del sobrenadante (1:1) en etanol frío al 80 % para las determinaciones de pigmentos fotosintéticos utilizando un espectrofotómetro.

El contenido de clorofila a y clorofila b se cuantificará de acuerdo con (Lichtenthaler, 1987), para lo cual se transferirá 150 µL de la muestra o blanco (etanol al 80 %) a una microplaca transparente de 96 pocillos. Luego se medirá las absorbancias utilizando un espectrofotómetro (lector de microplacas) a longitudes de onda de 470, 649 y 664 nm. Los resultados serán expresados en µg/mL, utilizando las siguientes fórmulas:

$$\text{Clorofila a (Chl a)} (\mu\text{g/mL}) = 13.36 A_{664} - 5.19 A_{649}$$

$$\text{Clorofila b (Chl b)} (\mu\text{g/mL}) = 27.43 A_{649} - 8.12 A_{664}$$

- **Contenido de carotenoides totales**

Para evaluar el contenido de carotenoides totales se utilizará la siguiente fórmula (Lichtenthaler, 1987):

$$\text{Carotenoides} (\mu\text{g/mL}) = (1000 A_{470} - 2.13 \text{ Chl a} - 97.63 \text{ Chl b}) / 209$$

- **Fotosíntesis neta**

La fotosíntesis neta será determinada simultáneamente con las mediciones de fluorescencia de clorofila a como lo describió previamente (Medeiros et al., 2017). El análisis se realizará utilizando un sistema portátil de fotosíntesis (LI-6800; LI-COR Inc., Lincoln, NE, EE. UU.) equipado con una cámara de fluorescencia integrada (6800-01A; LI-COR Inc.). El análisis de intercambio de gases instantáneo se medirá después de 1 h de iluminación durante el período de luz bajo 1000 µmol de fotones m⁻²s⁻¹. La concentración de CO₂ de referencia se establecerá en 400 µmol

de $\text{CO}_2 \text{ mol}^{-1}$ de aire. Adicional a la evaluación de la fotosíntesis neta (A_N), también se evaluará la conductancia estomática (g_s), la tasa de transpiración (E), la concentración interna de CO_2 (C_i) y se calculará la eficiencia del uso de agua ($\text{WUE} = A_N/g_s$).

- **Fluorescencia de la clorofila a**

En condiciones de campo, las hojas se adaptarán a la oscuridad instalando clips con obturador entre las 05:00 y 06:00 h (antes del amanecer). La fluorescencia inicial (F_o) se medirá con un haz de medición modulado de baja intensidad ($\approx 0,03 \mu\text{mol fotones m}^{-2} \text{ s}^{-1}$), y a continuación se aplicará un pulso saturante de $8\,000 \mu\text{mol fotones m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ durante 0,8 s para registrar la fluorescencia máxima (F_m). Hacia el mediodía (12:00–13:00 h) se retirarán los obturadores y se obtendrán las señales F' y F'_m bajo la luz ambiente, calculándose F_v/F_m , F_v'/F'_m , NPQ, qP, ϕPSII y la ETR según Genty et al. (1989) y Logan et al. (2007). La PAR incidente se registrará simultáneamente con un sensor externo para normalizar la ETR y contextualizar las mediciones.

6.3.4.3. Evaluación de la composición bioquímica de los tubérculos

- **Almidón total**

El almidón total de los tubérculos de las 10 accesiones de mashua se determinará utilizando el método de la antrona como lo describe Chow & Landhausser (2004).

- **Azúcares totales**

Los azúcares totales de los tubérculos de mashua se determinarán utilizando el método de la antrona como lo describe Chow & Landhäusser (2004).

- **Proteínas totales**

El contenido de proteínas totales en los tubérculos de las 10 accesiones de mashua se determinará utilizando el procedimiento establecido por Bradford (1976).

- **Aminoácidos totales**

La determinación de aminoácidos totales en las 10 accesiones de mashua se realizará utilizando el método de la ninhidrina como lo describe Yemm et al. (1955).

- **Fenoles totales**

El contenido de fenoles totales en los tubérculos de mashua se determinarán utilizando el reactivo Folin–Ciocalteu como lo describen Ainsworth & Gillespie (2007).

- **Perfil de aminoácidos**

La cuantificación de los aminoácidos esenciales en los tubérculos de mashua se realizará de acuerdo a lo reportado previamente por Balcázar-Zumaeta et al. (2024) mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC); para ello, muestras de 1 g con ácido tricloroacético al 15% se centrifugarán a 11 800 rpm durante 10 min a 4 °C; luego, 1.5 µL de esta solución se filtrará con un filtro de Nylon de 0.22 µm (Merck, Millex, Alemania).

La separación y cuantificación se realizará mediante UHPLC (Agilent Technologies, Infinity II, Waldbronn, Alemania), acoplado a un muestreador múltiple (G7167B), una bomba flexible (G7104A), un horno de columna (G7116B) y un detector de matriz de diodos (G7117B). La separación se realizará con una columna Zorbax Eclipse-AAA de 4.6 × 150 mm, 3.5.

Para la derivatización de aminoácidos se utilizará orto-ftalaldehído (OPA) y 9-fluorenil metil cloroformiato (FMOC), mientras que como solución tampón se utilizará 0,4 mol/L de tampón borato (Agilent PN 5061–3339) (pH 10.2). Se utilizarán las siguientes fases: (A) NaH₂PO₄ y agua ultrapura (5.5 g/L, pH 7.8); (B) solución de acetonitrilo (ACN)-metanol (MeOH)-agua (45:45:10), ambas soluciones filtradas en membranas LCR Millex 0.22. Se utilizará una mezcla de estándares de aminoácidos y se disolverá en 25 mL con HCl (0.1 N) para su identificación. El caudal será de 2 mL/min durante 16 min cada inyección y la temperatura de la columna de 40 °C. La cuantificación de los aminoácidos se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB). Los resultados se expresarán como mg de aminoácido/100 g de muestra.

- **Perfil de azúcares**

Se realizará de acuerdo a lo reportado por Alghamdi et al. (2020), el cual consiste en tomar 1 g de muestra y se disolverá con 10 mL de agua, se llevará al ultrasonido a 60 °C por media hora y luego se centrifugará a 4 °C, 3 000 rpm por 15 minutos, posteriormente se filtrará con la ayuda del filtro Milpore de 0.45 µm y se llevará al HPLC para su lectura. Se empleará la columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 con fase móvil de acetonitrilo al 20%, con un flujo de inyección de 1.5 mL/min. La temperatura de la columna se mantendrá a 27 °C. Se realizará una calibración externa con estándares de sacarosa, fructosa y glucosa para lo cual se pesará 200 mg de cada

estándar y se preparará una solución madre con 10 mL de agua, a partir de la cual se hará la curva de calibración a diferentes concentraciones.

- **Perfil de compuestos fenólicos**

El perfil de los compuestos fenólicos de los tubérculos de mashua se realizará de acuerdo a lo reportado por Zhang et al. (2024), mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución (UHPLC), el cual consiste en pesar aproximadamente 50 mg de muestra, que se disolverán en 1.2 mL de un extracto de metanol al 70 % y se agitarán cada 30 min un total de 6 veces. Después se centrifugará a 12 000 rpm durante 3 min, se aspirará el sobrenadante, se filtrará a través de una membrana microporosa de 0.22 µm y luego se colocará en un vial de inyección para el análisis.

La columna será una columna Agilent SB-C18. La fase móvil A tendrá agua ultrapura que contenía ácido fórmico al 0.1 %, mientras que la fase móvil B será acetonitrilo con ácido fórmico al 0.1 %. El gradiente de elución será el siguiente: 0–9 min, 5–95 % B; 10–11 min, 95–5 % B; 12–14 min, 5 % B. El volumen de inyección de la muestra será de 4 µL. La temperatura de la columna se mantendrá a 40 °C y un caudal fue de 0.35 mL/min. Se empleará un kit de fenoles (Merck), para la identificación y cuantificación de los principales fenoles en la muestra que se realizará comparando las áreas de los picos de la muestra con cada pico estándar utilizando el software de control ChemStation (OpenLAB).

6.3.4.4. Evaluación de las características moleculares

- **Secuencia del genoma cloroplastidial**

Extracción de ADN

El ADN total se aislará a partir de muestras foliares mediante el procedimiento CTAB. La pureza de las muestras de ADN se evaluará espectrofotométricamente con un nanodrop. La cantidad de ADN se estimará con el fluorómetro Qubit 4 (Invitrogen, Carlsbad, NM, EE. UU.). La calidad del ADN se verificará mediante electroforesis en gel de agarosa. Dado que el ADN genómico total contiene solo un 5 % de ADN plasmídico, para enriquecer esta fracción se utilizará un kit de enriquecimiento de ADN microbiano (NEB), lo cual es crucial para obtener una cobertura profunda y ensamblajes de alta calidad de genomas de organelos.

Preparación de librería y secuenciación

La biblioteca de lecturas largas se construirá utilizando el kit de ligadura y secuenciación SQK-LSK114 (Oxford Nanopore Technologies, en adelante ONT) y NEBNext®; módulo complementario para Oxford Nanopore Technologies®;

secuenciación de ligadura (NEB). Las bibliotecas de las 10 accesiones de oca se secuenciarán utilizando el secuenciador PromethION P2 Solo y la celda de flujo R10.4.1. Para obtener secuencias de la mejor calidad, las lecturas brutas generadas se procesaron con duplex_tools 0.2.20 (ONT) para generar pares de lecturas dúplex, lo que permitirá obtener secuencias de calidad superior a Q30. El llamado de bases se realizará con el software Dorado 0.1.1 (ONT) con un modelo de súper precisión (SUP) y modo estéreo-dúplex.

Ensamblaje y anotación del genoma cloroplastidial

Las lecturas de la “llamadas a bases” se ensamblarán en contigs utilizando Flye 2.91 (Kolmogorov et al., 2019) con el indicador - meta y una superposición mínima establecida en 2000 pb. Los contigs ensamblados se mapearán a genomas de referencia existentes utilizando minimap2 (Li, 2018). Los borradores de genomas se circularizarán y reasignarán utilizando minimap2 para corregir posibles errores y calcular la cobertura media. Los genomas corregidos se anotarán utilizando datos de plastomas previamente secuenciados utilizando Geneious Prime 2023.

Variantes estructurales y detección de SNP

El análisis de la presencia de variantes estructurales en los plastomas de las accesiones de mashua analizadas se realizará mediante el pipeline Cp-Hap (Wang & Lanfear, 2019). Para cada uno de los plastomas ensamblados, se preparará un archivo fasto que incluya las regiones LSC, SSC e IR. Los archivos de mapeo BAM de la etapa de ensamblaje se utilizarán para identificar SNP mediante CLAIR3 v.1.0.0 (Zheng et al., 2022) y el modelo r1041_e82_400bps_sup_v400 con los siguientes parámetros: -t = 120, -p - min_coverage = 50, -enable_long_indel. Dado que las tecnologías de lectura larga son propensas a errores de delección, especialmente en regiones homopoliméricas, las variantes anotadas de este tipo se eliminarán de los análisis posteriores. La distribución de SNP heteroplásmicos se visualizará mediante Circos (Krzywinski et al., 2009).

6.4. Cronograma

Tabla 3. *Diagrama de Gantt de la planificación de actividades*

ID	Actividad	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26
1	Revisión bibliográfica	X																
2	Redacción del proyecto	X	X															
3	Recolección de accesiones y registro	X	X															
4	Análisis de suelo				X													
5	Preparación del terreno					X												
6	Siembra y desinfección de tubérculos						X											
7	Deshierbo 1							X										
8	Deshierbo 2 + Aporque 1 + ½ fert.									X								
9	Aporque 2 + ½ fert.										X							
10	Monitoreo fitosanitario							X	X	X	X	X	X					
11	Evaluaciones morfo-fisiológicas							X	X	X	X	X	X					
12	Cosecha y curado												X					
13	Eval. bioquímicas y moleculares													X	X			
14	Análisis estadístico y bioinformático														X	X		
15	Sustentación de tesis																X	X

6.5. Análisis de datos

Para la evaluación de la variabilidad morfológica, fisiológica, bioquímica y molecular de las diez accesiones de mashua (*Tropaeolum tuberosum*), se emplearán técnicas estadísticas multivariadas utilizando el software R, reconocido por su capacidad para manejar, analizar y visualizar datos de manera eficiente y reproducible (R Core Team, 2022).

Se aplicará ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre las accesiones en función de sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas y luego PCA con variables significativas ($p < 0,05$). Esta técnica permitirá identificar las variables que presentan variabilidad significativa, facilitando la selección de accesiones con características deseables (Morales, 2020).

El PCA se utilizará para reducir la dimensionalidad de los datos y visualizar la agrupación de las accesiones según sus características. Esta técnica es eficaz para identificar patrones y relaciones entre variables, proporcionando una visión clara de la variabilidad existente (Valle-Parra, 2018).

Se empleará la prueba de correlación de Pearson para analizar la relación entre los descriptores cuantitativos, permitiendo identificar asociaciones significativas entre variables que podrían influir en las características de las accesiones (Hernandez, 2018).

También se realizará un análisis clúster, esta técnica permitirá agrupar las accesiones en clústeres basados en sus similitudes, facilitando la identificación de grupos con características comunes. El análisis de conglomerados es útil para simplificar grandes volúmenes de información y comprender la estructura de la variabilidad genética (Nuñez, 2011).

Para la caracterización molecular, se realizará la secuenciación del genoma cloroplastidial de las accesiones. Los datos obtenidos se analizarán mediante herramientas bioinformáticas para ensamblar y caracterizar las secuencias genéticas, permitiendo identificar patrones de diversidad genética entre las accesiones (Sun et al., 2024).

Las secuencias obtenidas serán ensambladas en contigs utilizando el software Flye 2.91 (Kolmogorov et al., 2019).

Posteriormente, se empleará minimap2 para el mapeo de los contigs sobre genomas de referencia existentes, lo que permitirá corregir posibles errores en el ensamblaje (Li, 2018).

La anotación de los genomas cloroplastidiales ensamblados será realizada mediante el software Geneious Prime 2023 (Kolmogorov et al., 2019).

La detección de variantes estructurales y polimorfismos de nucleótido simple (SNP) se llevará a cabo mediante el pipeline Cp-Hap (Wang & Lanfear, 2019) y el software CLAIR3 (Zheng et al., 2022), utilizando parámetros específicos para obtener resultados robustos y confiables.

La visualización gráfica de SNP heteroplásmicos y variantes estructurales se realizará utilizando el programa Circos, lo que facilitará una interpretación visual clara de la variabilidad genética detectada (Krzywinski et al., 2009).

7. Referencias bibliográficas

- Aguilar-Galvez, A., Pedreschi, R., Carpentier, S., Chirinos, R., García-Ríos, D., & Campos, D. (2020). Análisis proteómico de tubérculos de mashua (*Tropaeolum tuberosum*) sometidos a tratamientos poscosecha. *Food Chemistry*, 305, 125485. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125485>
- Ainsworth, E. A., & Gillespie, K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. *Nature Protocols*, 2(4), 875-877. <https://doi.org/10.1038/nprot.2007.102>
- Alghamdi, B. A., Alshumrani, E. S., Saeed, M. S. B., Rawas, G. M., Alharthi, N. T., Baeshen, M. N., Helmi, N. M., Alam, M. Z., & Suhail, M. (2020). Analysis of sugar composition and pesticides using HPLC and GC–MS techniques in honey samples collected from Saudi Arabian markets. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 27(12), 3720-3726. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.018>
- Altamirano, A. R. M. (1996). Estudio de la variación morfológica e isoenzimática de 78 entradas de mashua (*Tropaeolum tuberosum* R. & P.). INIAP. Recuperado de <https://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/bitstream/41000/558/1/iniapsctM778e.pdf>
- Arteaga-Cano, D., Chacón-Calvo, L., Samamé-Herrera, V., Valverde-Cerna, D., & Paucar-Menacho, L. M. (2022). Mashua (*Tropaeolum tuberosum*): Composición nutricional, características químicas, compuestos bioactivos y propiedades beneficiosas para la salud. *Agroindustrial Science*, 12(1). <https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2022.01.12>
- Aruquipa, R., Trigo, R., Bosque, H., Mercado, G., & Condori, J. (2016). El Isaño (*Tropaeolum tuberosum*), un cultivo de consumo y medicina tradicional en Huatacana para el beneficio de la población boliviana. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 3(2), 146-151.
- Balcázar-Zumaeta, C. R., Fernández-Romero, E., Lopes, A. S., Ferreira, N. R., Chagas-Júnior, G. C. A., Yoplac, I., López-Trigoso, H. A., Tuesta-Occ, M. L., Maldonado-Ramirez, I., Maicelo-Quintana, J. L., Cayo-Colca, I. S., & Castro-Alayo, E. M. (2024). Amino acid profile behavior during the fermentation of Criollo cocoa beans. *Food Chemistry*, X, 22, 101486. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101486>
- Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram

- quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, 72(1-2), 248-254. [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(76\)90527-3](https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3)
- Chirinos, R., Rogez, H., Campos, D., Pedreschi, R., & Larondelle, Y. (2007). Optimización de las condiciones de extracción de compuestos fenólicos antioxidantes de tubérculos de mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón). *Separation and Purification Technology*, 55(2), 217-225. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2006.12.005>
- Carhuaz-Condori, R. K. (2017). Obtención de microtubérculos de *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. “Mashua” mediante el sistema de inmersión temporal—Ayacucho, 2016. Recuperado de <https://hdl.handle.net/20.500.12390/1953>
- Chirinos, R., Campos, D., Costa, N., Arbizu, C., Pedreschi, R., & Larondelle, Y. (2008). Phenolic profiles of Andean mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) tubers: Identification by HPLC-DAD and evaluation of their antioxidant activity. *Food Chemistry*, 106(3), 1285-1298. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.07.024>
- Chow, P. S., & Landhausser, S. M. (2004). A method for routine measurements of total sugar and starch content in woody plant tissues. *Tree Physiology*, 24(10), 1129-1136. <https://doi.org/10.1093/treephys/24.10.1129>
- Feliciano-Muñoz, O., Robles Calderón, R., Chirre Flores, J. H., Santisteban Rojas, O., Feliciano Nishikawa, J. C., & Florez Ponce de León, W. D. (2021). Identificación de los principios activos de la mashua negra (*Tropaeolum tuberosum*) y elaboración de una bebida mix de mashua con piña. *Ingeniería Industrial*, 40, 171-190.
- Fernández, J. (1973). Sobre la dispersión meridional de *Tropaeolum tuberosum* R. P. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica*, XV (1), 106-112.
- Genty, B., Briantais, J.-M., & Baker, N. R. (1989). The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, 990(1), 87-92. [https://doi.org/10.1016/S0304-4165\(89\)80016-9](https://doi.org/10.1016/S0304-4165(89)80016-9)
- Grau, A., Dueñas, R. O., Cabrera, C. N., & Engels, J. (2003). *Mashua, Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. IPGRI/CIP.
- Heinert, M. E. J., Martínez, M. M., Guaranda, I. A. C., Gaitén, Y. I. G., Lizama, R. S., & Payrol, J. A. (2021). Caracterización morfológica, química y actividad antiinflamatoria de *Tropaeolum tuberosum* var. rosa. *Revista Cubana de Farmacia*, 54(2).

- Hernandez, D. (2018). Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: Definición, propiedades y suposiciones. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/331894799>
- Jacobo-Velázquez, D. A., Peña-Rojas, G., Paredes-Avila, L. E., Andía-Ayme, V., Torres-Contreras, A. M., & Herrera-Calderón, O. (2022). Phytochemical characterization of 27 Peruvian mashua morphotypes and effect of postharvest methyl jasmonate on antioxidant accumulation. *Horticulturae*, 8(6). <https://doi.org/10.3390/horticulturae8060471>
- Kolmogorov, M., Yuan, J., Lin, Y., & Pevzner, P. A. (2019). Assembly of long, error-prone reads using repeat graphs. *Nature Biotechnology*, 37(5), 540-546. <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0072-8>
- Krzywinski, M., Schein, J., Birol, I., Connors, J., Gascoyne, R., Horsman, D., Jones, S. J., & Marra, M. A. (2009). Circos: An information aesthetic for comparative genomics. *Genome Research*, 19(9), 1639-1645. <https://doi.org/10.1101/gr.092759.109>
- Li, H. (2018). Minimap2: Pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics*, 34(18), 3094-3100. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>
- Lichtenthaler, H. (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods in Enzymology*, 148, 350-382. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)48036-1](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1)
- Logan, B. A., Adams, W. W., & Demmig-Adams, B. (2007). Viewpoint: Avoiding common pitfalls of chlorophyll fluorescence analysis under field conditions. *Functional Plant Biology: FPB*, 34(9), 853-859. <https://doi.org/10.1071/FP07113>
- López-Hidalgo, C., Meijón, M., Lamelas, L., & Valledor, L. (2021). The rainbow protocol: A sequential method for quantifying pigments, sugars, free amino acids, phenolics, flavonoids and MDA from a small amount of sample. *Plant, Cell & Environment*, 44(6), 1977-1986. <https://doi.org/10.1111/pce.14007>
- Manrique, I., Arbizu, C., Vivanco, F., Ramírez, C., Chavez, O., Tay, D., & Ellis, D. (2013). *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav.: Catálogo de la colección de germoplasma conservada en el CIP. CIP. <https://doi.org/10.4160/9789290604310>
- Manrique, I., Arbizu, C., Vivanco, F., Gonzáles, R., Ramírez, C., Chavez, O., Tay, D., & Ellis, D. (2014). *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav.: Colección de germoplasma conservada en el Centro Internacional de la Papa (CIP). International Potato Center. <https://doi.org/10.4160/9789290604310>
- Medeiros, D. B., Barros, K. A., Barros, J. A. S., Omena-Garcia, R. P., Arrivault, S., Sanglard,

- L. M. V. P., Detmann, K. C., Silva, W. B., Daloso, D. M., DaMatta, F. M., Nunes-Nesi, A., Fernie, A. R., & Araújo, W. L. (2017). Impaired Malate and Fumarate Accumulation Due to the Mutation of the Tonoplast Dicarboxylate Transporter Has Little Effects on Stomatal Behavior. *Plant Physiology*, 175(3), 1068-1081. <https://doi.org/10.1104/pp.17.00971>
- Morales, J. (2020). Gene expression of flavanone 3-hydroxylase, anthocyanidin synthase, and p-coumaroyl ester 3-hydroxylase in *Solanum caripense* ("tzimbaló") fruit. ResearchGate. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.2.13681>
- Morillo C., A. C., Morillo C., Y., & Tovar L., Y. P. (2016). Caracterización molecular de cubios (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) en Boyacá. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 33(2), 32-42. <https://doi.org/10.22267/rcia.163302.50>
- Núñez, C. (2011). Uso correcto del análisis clúster en la caracterización de germoplasma vegetal. ResearchGate. <https://doi.org/10.15517/am.v22i2.8746>
- Ortega, O. R., Kliebenstein, D. J., Arbizu, C., Ortega, R., & Quiros, C. F. (2006). Glucosinolate survey of cultivated and feral mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) in the Cuzco region of Peru. *Economic Botany*, 60(3), 254-264. [https://doi.org/10.1663/0013-0001\(2006\)60\[254:GSOCAF\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1663/0013-0001(2006)60[254:GSOCAF]2.0.CO;2)
- Ortega, O. R., Duran, E., Arbizu, C., Ortega, R., Roca, W., Potter, D., & Quiros, C. F. (2007). Pattern of genetic diversity of cultivated and non-cultivated mashua (*Tropaeolum tuberosum*) in the Cusco region of Perú. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 54(4), 807-821. <https://doi.org/10.1007/s10722-006-9160-y>
- Pacheco-Arenas, E. S. (2015). Caracterización morfológica y molecular de mashua (*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pavón) de Cusco y Cajamarca. UNALM. <https://hdl.handle.net/20.500.12996/2095>
- Pissard, A., Arbizu, C., Ghislain, M., & Bertin, P. (2008). Influence of geographical provenance on genetic structure and diversity of mashua (*Tropaeolum tuberosum*). *International Journal of Plant Sciences*, 169, 1248-1260. <https://doi.org/10.1086/591979>
- Quispe, C., Mansilla, R., Chacón, A., & Blas, R. (2015). Análisis de la variabilidad morfológica del año en nueve distritos de Cusco. *Ecología Aplicada*, 14(2), 211-222.
- R Core Team. (2022). *R: El Proyecto R para Computación Estadística*. <https://www.r-project.org>
- Sun, T., Tang, Y., Zhou, L., Qiao, X., Ma, X., Qin, H., Han, Y., & Sui, C. (2024).

- Characterization of the complete chloroplast genome of *Rhodiola sachalinensis* and comparative analysis with congeneric plants. *FEBS Open Bio*, 14(8), 1340-1355. <https://doi.org/10.1002/2211-5463.13854>
- Valle-Parra, M. (2018). Morphology, phenology, nutrients and yield of six accessions of *Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav. ResearchGate. <https://doi.org/10.56369/tsaes.2574>
- Wang, W., & Lanfear, R. (2019). Long-reads reveal that the chloroplast genome exists in two distinct versions in most plants. *Genome Biology and Evolution*, 11(12), 3372-3381. <https://doi.org/10.1093/gbe/evz256>
- Yapias, R. J. M., Astete, J. M. A., Uscuchagua, Y. Y. C., & Sánchez, M. C. R. (2022). Características físicoquímicas, composición nutricional y compuestos bioactivos en tres variedades de mashua. *Revista Tecnológica-ESPOL*, 34(2). <https://doi.org/10.37815/rte.v34n2.891>
- Yemm, E. W., Cocking, E. C., & Ricketts, R. E. (1955). The determination of amino-acids with ninhydrin. *The Analyst*, 80(948), 209. <https://doi.org/10.1039/an9558000209>
- Yepez Ccama, D., & Tumpay Sucno, L. A. (2023). Guía de manejo agronómico de mashua para conservación *ex situ*. INIA. <https://hdl.handle.net/20.500.12955/2104>
- Zhang, L., Dang, B., Lan, Y., Zheng, W., Kuang, J., Zhang, J., & Zhang, W. (2024). Metabolomics characterization of phenolic compounds in colored quinoa and their in-vitro antioxidant and hypoglycemic activities. *Molecules*, 29(7), 1509. <https://doi.org/10.3390/molecules29071509>
- Zheng, Z., Li, S., Su, J., Leung, A. W.-S., Lam, T.-W., & Luo, R. (2022). Symphonizing pileup and full-alignment for deep learning-based long-read variant calling. *Nature Computational Science*, 2(12), 797-803. <https://doi.org/10.1038/s43588-022-00387-x>